



哈尔滨工业大学

电工电子国家级实验教学示范中心实验报告

一、实验目的

1. 基本任务: 1. 电位器接线方式研究

2. 叠加定理的研究

3. 测量线性有源一端口网络的戴维南等效电路参数及端口外特性, 验证戴维南定理

2. 研究任务: 正弦电流电路最大功率传输定理的研究

二、仪器与模块选择

1. 仪器设备: DP832 直流稳压电源, DDS 函数信号发生器, Fluke 190-104 型测试仪, 数字万用表

2. 实验平台: 模块化电路实验装置

三、实验过程

1. 基本任务:

1. 电位器接线方式的研究?

10k Ω 电位器从左至右有 3 个接线插孔, 将数字万用表的测试线分别接入

1.3; 1.2; 2.3 接孔, 调整其按钮, 研究电阻的变化范围, 记录实验结果如下:

接口	范围
1.2	0-10k Ω
1.3	恒为 10k Ω
2.3	0-10k Ω

接 1.2 时, 左旋按钮, 电阻减小, 右旋按钮, 电阻增大, 接 2.3 时反之
若需 1~10k Ω 可调电阻, 应接 1.2 孔或 2.3 孔

2. 叠加定理的研究

带有两个直流电源的电路如图所示, 其中 $U_{S1}=10V$, $U_{S2}=5V$, 电阻均为 510 Ω

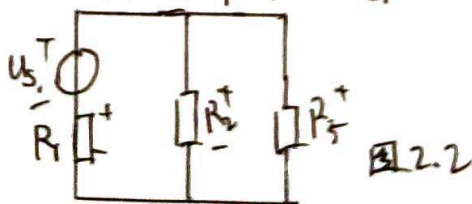
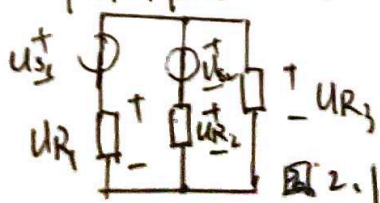


图 2.2

测量 U_{S1} , U_{S2} 共同作用时的各电压, 并记录

再测量 U_{S1} , U_{S2} 单独作用的电压 (如图 2.2 所示), 测量 U_{S1} , U_{S2} 单独作用时的电压并记录

实验数据如下表

U_{S1}, U_{S2} 共同作用	$U_{R1} = -4.97V$	$U_{R2} = 0.02V$	$U_{R3} = 5.09V$
U_{S1} 单独作用			
U_{S2} 单独作用			

测 U_{R1} : $-6.63V + 1.68V = -4.95V \approx -4.97V$

U_{R2} : $3.43V + (-3.36V) = 0.07V \approx 0.02V$ 在实验误差范围内.

U_{R3} : $3.42V + 1.69V = 5.11V \approx 5.09V$ R_1, R_2, R_3 上电压符合叠加定理

3. 戴维南定理的研究

实验电路如图 3 所示, 即将图 3.1 右侧接入 a, b 端, R_L 为可调电阻箱, 与可调电阻箱串联的熔断器 FU, 可以防止电路接线错误而损坏电阻箱, a, b 左侧可视为含源一端口网络, 其中 $R_1 = R_2 = R_3 = 510\Omega$

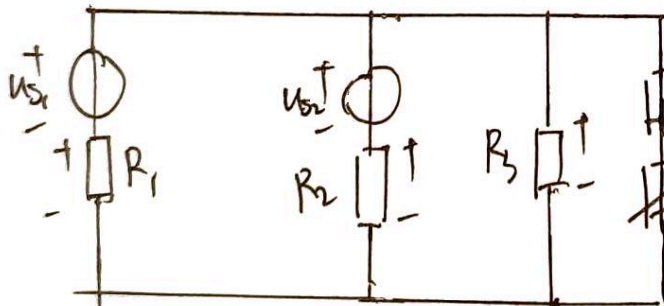


图 3.1

1. 测量该网络的外特性 $U=f(I)$ 曲线
根据原始数据表格所选用电阻值, 调节 R_L , 用万用表测量电阻箱并记录实际电阻值, 测完接入电路中, 用万用表测电源电压与负载输出电压, 将外电路断开得到开路电压, 根据数据作 $U=f(I)$ 曲线

		原端口网络外特性		等效电路外特性	
改变 R_L	测量 R	测量电压	测量电流	测量电压	测量电流
100Ω					
200Ω					
500Ω					
1kΩ					
开路					

2. 测量含源一端口网络的等效电阻 R_i

用导线替代 U_{S1}, U_{S2}

外加电源, 采用 $R = \frac{U}{I}$

$U = 10V$ 时, $I = 60.2mA$

$U = 20V$ 时, $I = 90.4mA$

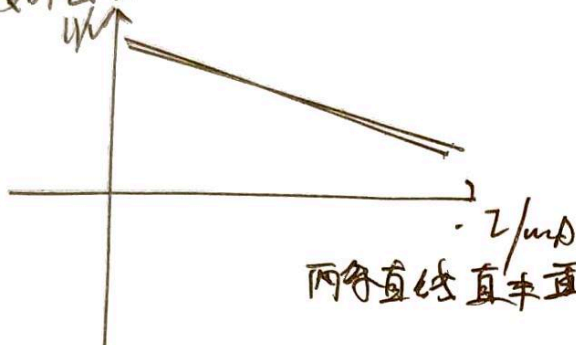
$\Rightarrow R \approx 166\Omega$

1. 戴维南等效电路外特性 $U = f(I)$ 测量

根据戴维南定理的要求, 用测得含源网络开路电压 U_0 和等效电阻 R_0 组成戴维南等效电路, 画出电路图, 调节 R_L , 测 $U = f(I)$, 记录数据

4. 根据所测数据, 在同一坐标系中画出外特性线 验证戴维南定理

如图 3.2



利用最小二乘估计.

$$U = -0.168 I + 5.080$$

$$U' = 0.172 I' + 5.131$$

两条直线基本重合, 即戴维南定理成立

2. 研究任务:

正弦电流电路最大功率传输定理研究参考图 4, 其中 U_0 有效值为 6V.

频率 1kHz, 正弦波 $L = 200\text{mH}$, R 为负载电阻 69Ω .

分析为使负载从网络中获得最大功率, 阻抗匹配由哪些元件构成? 怎样调节参数?

由最大功率传输定理

$$R_L = R = 69\Omega$$

$$\frac{1}{j\omega C} + j\omega L = 0 \Rightarrow C = \frac{1}{\omega^2 L} = 0.127\mu\text{F}$$

$$P_{\max} = 130\text{mW}, \text{ 使用电阻箱模拟可变电阻}$$

数据

$$R = 10\Omega \text{ 时: } C = 0.1\mu\text{F} \quad P = 3\text{mW}$$

$$C = 0.2\mu\text{F} \quad P = \text{~~3mW~~} 1.6\text{mW}$$

$$R = 40\Omega \text{ 时 } C = 0.1\mu\text{F} \quad P = 7\text{mW}$$

$$R = 80\Omega \quad C = 0.1\mu\text{F} \quad P = 14\text{mW}$$

$$R = 70\Omega \quad C = 0.1\mu\text{F} \quad P = \text{~~14mW~~} 19\text{mW}$$

$$R = 70\Omega \quad C = 0.2\mu\text{F} \quad P = \text{~~14mW~~} 10\text{mW}$$

电路定理原始数据记录

18

(1) 电位器接线方式的研究

接口
1 3
1 2
2 3

电阻范围
10k Ω
0-10k Ω
0-10k Ω

选择 1.2 或 2.3 接口

(2) 叠加定理的研究

U_{S1} 、 U_{S2} 共同作用
U_{S1} 单独作用
U_{S2} 单独作用

短路
电压源
测量: 采用
电源, 利用
测量
1.2 接口
1.2 接口
1.2 接口

(3) 含源一端口网络外特性数据

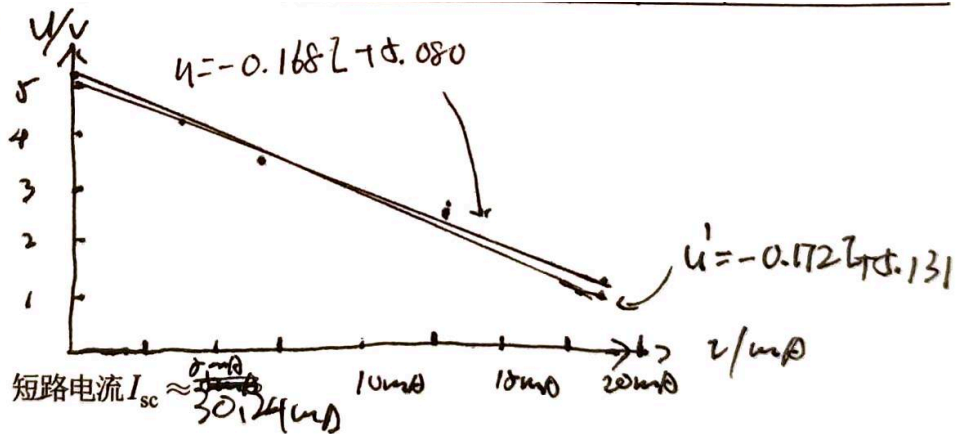
$$U=10V \quad I=0.2mA$$

$$U=5V \quad I=0.3mA \Rightarrow R \approx 166\Omega$$

$$\Rightarrow R \approx 166\Omega$$

		原一端口网络外特性		戴维南等效电路外特性	
改变 R_L	测量 R_L 值	测量电压 U/V	计算电流 I/mA	测量电压 U/V	计算电流 I/mA
	100 Ω				
	200 Ω				
	500 Ω				
	1k Ω				
	开路				

作出外特性 $U=f(I)$ 曲线:



等效电阻 $R_i \approx 807\Omega$; 短路电流 $I_{sc} \approx 30.24mA$

2. 研究任务

$$R=69\Omega$$

$$R=69\Omega$$

$$R=70$$

$$R=70$$

$$R=70$$

$$R=40$$

$$R=80$$